

Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6B nr. 18

Bepaal de algemene term x_n van een rekenkundige rij van hogere orde als men weet dat de n -de partieelsom gelijk is aan $s_n = n^3 - 2n^2 + 3n$.

$$x_n = s_n - s_{n-1}$$

$$s_{n-1}:$$

$$s_{n-1} = (n-1)^3 - 2(n-1)^2 + 3(n-1)$$

$$s_{n-1} = (n^3 - 3n^2 + 3n - 1) - 2(n^2 - 2n + 1) + 3n - 3$$

$$s_{n-1} = n^3 - 3n^2 + 3n - 1 - 2n^2 + 4n - 2 + 3n - 3$$

$$s_{n-1} = n^3 - 5n^2 + 10n - 6$$

$$x_n:$$

$$x_n = (n^3 - 2n^2 + 3n) - (n^3 - 5n^2 + 10n - 6)$$

$$x_n = n^3 - 2n^2 + 3n - n^3 + 5n^2 - 10n + 6$$

$$x_n = 3n^2 - 7n + 6$$

n	1	2	3	4	5
s_n	2	6	18	44	90
x_n	2	4	12	26	46

References